ZHER KEYS ACADEMY - GUIA OFICIAL & APOSTILA PDF

MATERIAL DIDATICO COMPLETO + ROTEIRO DE VIDEOAULAS DO YOUTUBE

Manutencao, Limpeza & Refrigeracao de PC Gamer

Categoria: Manutenção & Refrigeração | Nivel: Iniciante ao Avançado | Carga Horaria: 12 Horas (Vídeo + Apostila

RESUMO EXECUTIVO DO GUIA DE INFORMACOES

Acabe com o superaquecimento (Thermal Throttling), barulho excessivo de ventoinhas e perda de desempenho! Aprenda a limpar seu PC Gamer com segurança antiestática, escolher e aplicar pasta térmica de alta condutividade, configurar curvas de Fan e

CRONOGRAMA DE VIDEOAULAS INTEGRADO (YOUTUBE)

Aula 1: Como Limpar seu PC Gamer Passo a Passo: Limpeza Rápida, Segura e Eficaz (19:50)
Link Direto YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=6Z-iFYyzpsg | Canal: TecnoArt

Aula 2: Não Erre Mais ao Aplicar Pasta Térmica! Guia Técnico Definitivo (14:15)
Link Direto YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=T4ffUHj36eg | Canal: EduGouveia Hardware

Aula 3: O Jeito Certo de Retirar a Pasta Antiga e Aplicar Nova no Processador (08:30)
Link Direto YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=GyaQJS-bKmE | Canal: KaBuM!

Aula 4: Passo a Passo Direto: Trocando a Pasta Térmica do PC na Prática (10:20)
Link Direto YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=wON6TuHNUhM | Canal: techgus

Aula 5: Padrões de Aplicação de Pasta Térmica e Espalhamento sob Pressão (03:15)
Link Direto YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=ZnwxuH24Uew | Canal: TJ Gaming

ESTRUTURA DOS MODULOS DESTE GUIA PDF

Modulo 1: Diagnóstico Térmico: Identificando Thermal Throttling no CPU e GPU
Modulo 2: Ferramentas Corretas e Regras de Ouro Antiestática (O Que Nunca Usar)
Modulo 3: Remoção Segura do Cooler e Aplicação Perfeita de Pasta Térmica
Modulo 4: Engenharia de Airflow (Pressão Positiva) e Curva de Ventoinhas na BIOS

MODULO 1: Diagnóstico Térmico: Identificando Thermal Throttling no CPU e GP

Quando um processador ou placa de vídeo ultrapassa seu limite térmico seguro (geralmente 85°C a 95°C na CPU e 83°C a 88°C no Hotspot da GPU), entra em ação um mecanismo de autoproteção chamado "Thermal Throttling": o chip derruba drasticamente seus clocks e tensão para não queimar, causando quedas severas de FPS no meio da partida.

Antes de desmontar o computador, utilize o HWiNFO64 ou o MSI Afterburner (RivaTuner) para registrar as temperaturas em repouso (Idle: ideal entre 35°C e 48°C) e em carga máxima de jogo (Load: ideal entre 60°C e 78°C).

Se a temperatura subir instantaneamente para 90°C+ em 3 segundos após abrir um jogo, isso indica pasta térmica ressecada, cooler mal encaixado ou bomba de Watercooler travada.

CHECKLIST PRATICO & COMANDOS CHAVE DO MODULO 1

[OK] Instale o HWiNFO64 (modo Sensors Only) e monitore "CPU Package Temperature", "GPU Temperature" e "GPU Hot Spot".
[OK] Diferença (Delta) entre GPU Temperature e GPU Hot Spot deve ser de até 12°C-15°C. Se passar de 25°C, a pasta térmica da placa de vídeo precisa de troca.
[OK] Realize a limpeza preventiva de filtros de poeira a cada 30 dias e a limpeza interna completa a cada 6 meses.

MODULO 2: Ferramentas Corretas e Regras de Ouro Antiestática (O Que Nunca

A limpeza de componentes eletrônicos exige três materiais básicos: 1) Álcool Isopropílico 99,8% (Isopropanol - possui menos de 0,2% de água e evapora em segundos sem oxidar circuitos); 2) Pincel de cerdas macias antiestáticas (ou de pelo natural); e 3) Soprador de ar elétrico ou ar comprimido em lata.

JAMAIS utilize álcool líquido doméstico de supermercado (70% ou 46%, pois contém 30% a 54% de água que causa oxidação e curto-circuito!), secador de cabelo comum (gera eletricidade estática intensa) ou aspirador de pó encostado na placa-mãe.

Regra vital ao usar ar comprimido ou soprador nas ventoinhas (Fans): SEMPRE segure as hélices da ventoinha com o dedo para que elas não girem com o jato de ar! Uma ventoinha girando em altíssima rotação pelo vento funciona como um dínamo (gerador elétrico), injetando tensão reversa direto na placa-mãe e podendo queimar o controlador PWM.

CHECKLIST PRATICO & COMANDOS CHAVE DO MODULO 2

[OK] Desligue a chave da fonte, desconecte o cabo de força da tomada e aperte o botão Power do gabinete por 5 segundos para descarregar os capacitores.
[OK] Trave as hélices das ventoinhas do gabinete, cooler e placa de vídeo com o dedo antes de aplicar jato de ar.
[OK] Para limpar os contatos dourados das memórias RAM e da placa de vídeo, use limpa-contatos spray ou passe levemente papel sulfite limpo com álcool

MODULO 3: Remoção Segura do Cooler e Aplicação Perfeita de Pasta Térmica

Em processadores AMD soquete AM4 (Ryzen série 1000 a 5000), a pasta térmica antiga pode criar um efeito de ventosa que gruda o processador na base do cooler. Se você puxar o cooler reto para cima com o PC frio, corre o risco de arrancar o processador do soquete fechado e entortar os pinos!

O procedimento profissional consiste em ligar o PC por 5 minutos antes da manutenção para amolecer a pasta térmica antiga. Após desligar e soltar os parafusos do cooler, dê uma leve girada lateral (horária/anti-horária) no cooler para quebrar o vácuo antes de levantá-lo.

Limpe o topo metálico do processador (IHS) e a base do cooler com papel toalha que não solte fiapos (ou filtro de café de papel!) umedecido em Álcool Isopropílico 99% até ficar espelhado. Em seguida, aplique pastas térmicas de alta performance (não condutivas eletricamente, como Arctic MX-4/MX-6, Cooler Master MasterGel ou Snowdog) usando um fino "X" ou espalhando uma camada fina uniforme com a espátula.

CHECKLIST PRATICO & COMANDOS CHAVE DO MODULO 3

[OK] Em AMD AM4: Aqueça o PC por 5 minutos antes de desligar e GITE levemente o cooler para os lados antes de puxar!
[OK] Use filtro de café de papel + Álcool Isopropílico 99% para remover a pasta ressecada sem deixar fiapos.
[OK] Escolha pastas térmicas com condutividade real acima de 8.5 W/mK e que sejam NÃO-condutivas elétricas (evite metal líquido se for iniciante).

MODULO 4: Engenharia de Airflow (Pressão Positiva) e Curva de Ventoinhas na

O ar quente sempre sobe por convecção natural. Portanto, o fluxo de ar (Airflow) perfeito dentro do gabinete deve seguir um túnel contínuo: as ventoinhas da Frente e de Baixo puxam ar frio de fora para dentro (Intake), enquanto as ventoinhas de Trás e do Topo jogam o ar quente de dentro para fora (Exhaust).

Como saber para qual lado a ventoinha sopra? Olhe para a estrutura plástica da ventoinha: o ar entra pela frente "aberta/bonita" e sai pelo lado traseiro onde ficam as hastes plásticas (a grade em X que segura o motor central).

Mantenha uma leve "Pressão Positiva" no gabinete (ex: 3 ventoinhas puxando ar para dentro passando por filtros de poeira e 2 ventoinhas jogando ar para fora). Isso impede que a poeira seja sugada pelas frestas não filtradas do gabinete!

CHECKLIST PRATICO & COMANDOS CHAVE DO MODULO 4

[OK] Regra visual das Fans: A face aberta puxa o ar; a face com a grade plástica do motor empurra o ar.
[OK] Frente e Base do gabinete = Entrada de Ar Frio (Intake) | Traseira e Topo = Saída de Ar Quente (Exhaust).
[OK] Se usar Watercooler (AIO), a bomba (bloco sobre a CPU) NUNCA deve ser o ponto mais alto do circuito: posicione o radiador no topo ou na frente com o topo do